FASE D — INFORME DE CIERRE

Integración web–TPV BDP. Qué se ha comprobado, qué funciona solo y qué queda pendiente. Fecha del informe: 22 de octubre de 2026.

1. RESUMEN

La fase D pedía una cosa por encima de todas: **que la integración funcione sin que nadie pulse botones**. Cada ajuste del TPV tenía que llegar solo a la web, y cada venta de la web tenía que llegar sola al TPV, sin duplicados y sin depender de que alguien se acuerde de sincronizar.

Eso es lo que hay hoy. La web lee del TPV, le envía, recoge sus avisos y corrige lo que se quede a medias **en segundo plano**, con una cadencia por cuenta que se configura una vez. Y cuando algo no se puede resolver solo, la pantalla lo dice y ofrece la salida, en vez de bloquear el artículo para siempre.

Se ha probado contra un **TPV BDP real instalado en local** (licencia DEMO, versión 36.2), que es el mismo programa y las mismas tablas que el del cliente. Lo que no se ha podido probar son los cuatro puntos que exigen una persona delante del TPV físico, y están enumerados sin adornos en la sección 5.

Resultado de las 65 pruebas de aceptación (fichas D01–D32). Cada una está hecha o no lo está: no hay «parcialmente». Las que declaran un límite son pruebas que **no se pueden hacer tal cual** porque el TPV no ofrece ese servicio, y se cierran diciendo qué se hace en su lugar:

ESTADO	CUÁNTAS	CUÁLES
Cerradas con evidencia	**46**	D01, D02, D03, D04, D09, D10, D11a, D11b, D11c, D12a, D12b, D12c, D13, D13a, D14, D14s, D15, D15t, D16, D17, D18, D18a, D18b, D18c, D18d, D19, D19t, D20, D22, D22a, D23a, D24a, D24b, D24c, D24-p, D24-m, D25, D26b, D26d, D26f, D26g, D28, D28-auto, D28-auto-R, D28a, D32
Cerradas declarando un límite	**9**	D05, D06, D07 (el TPV no modifica líneas), D23b y D23-m (solo se recupera lo localizable), D24d (sin servicio de borrado: va por D32), D26a (lectura correcta; el error con almacén inexistente se confirma en el TPV del cliente), D26e (cubierta por la regularización), D27 (no hay proceso que mueva stock por venta)
Pendientes	**10**	D03a, D08, D09a, D21, D21a, D26, D26c, D29, D31 (presencia física, impresora, configuración del terminal o el proveedor) y D30 (piloto, fuera de esta fase)

2. QUÉ HACE LA INTEGRACIÓN HOY, SIN INTERVENCIÓN

Siete procesos automáticos, uno por necesidad. Todos respetan el **modo de la cuenta**: en solo lectura no se escribe nada en el TPV.

PROCESO	CADA CUÁNTO	QUÉ HACE
Envío de la cola	15 s	Manda al TPV lo que la web tiene pendiente (ventas, artículos, stock, pagos, facturas)
Actualización de estados	60 s	Relee el estado de las comandas enviadas: si el TPV la cerró, la web lo sabe
Avisos del TPV	30 s	Procesa los avisos que el TPV manda a la web (crear, modificar, borrar, finalizar, traspasar…)
Documentos de venta	por cuenta	Relee facturas y albaranes del TPV: cabecera, líneas y pagos
Maestros	por cuenta (15 min)	Relee artículos y precios: un cambio hecho en el TPV llega solo a la web
Albaranes de compra	5 min	Importa los albaranes del TPV sin pulsar nada
Clientes, plano y departamentos	por cuenta (15 min)	Relee los clientes del TPV, los salones/zonas/mesas y las familias del catálogo, cada uno con su cadencia

La regla que se ha corregido en este cierre es la más importante de todas: **elegir «enviar en automático» enciende también la lectura del resultado**. Antes, la comanda se enviaba y se quedaba congelada en la web, porque nadie volvía a preguntar cómo acabó. Eso era exactamente lo contrario de lo que pide un restaurante que elige automático.

3. LA TABLA DEL ALCANCE, CÓMO QUEDA HOY

Es la misma tabla que se entregó en el documento de alcance («Después de la fase D»), fila por fila, con la última columna puesta al día. **Se trae** = del TPV a la web. **Se envía** = de la web al TPV. **Automático** = viaja solo, sin pulsar nada. **Cómo queda** = lo que hay hoy.

FUNCIONALIDAD	SE TRAE	SE ENVÍA	AUTOMÁTICO	CÓMO QUEDA
Catálogo (artículos, precio, familia)	Sí	Sí	Sí	**Hecho.** Lectura sola cada 15 min (cadencia por cuenta) y envío por la cola automática
Clientes	Sí	Sí	Sí	**Hecho.** Importación sola con su propia cadencia (cada 15 min por cuenta); el botón con confirmación queda para forzar el cambio en el momento
Plano de sala	Sí	—	Lectura sí	**Hecho.** Salones, zonas y mesas se releen solos con su cadencia; la lectura no mueve ni renombra nada
Departamentos	Sí	Sí	Sí	**Hecho.** Se refrescan solos con su propia cadencia, aparte de la del catálogo
Formas de pago, empleados	Sí	—	Lectura sí	**Hecho con matiz.** La pantalla compara el mapeo con el TPV cuando se le pide; no crea registros ni se refresca sola
Albaranes de compra	Sí	—	Por exportación	**Hecho.** Importación automática cada 5 min, últimos 31 días
Detalle de comanda / stock	Sí	—	Sí	**Hecho.** Se lee tras cada aviso y con los documentos de venta
Crear comanda	Sí	Sí	Sí	**Hecho en local.** Falta el envío a cocina, que necesita la impresora
Propina (en comanda)	—	Sí	Sí	**Hecho.** Sumar, sustituir y dejar a cero
Puntos fidelización (cliente)	—	Sí	Sí	**Hecho.** Abono, cargo y pérdida de respuesta, sin duplicar
Anular comanda	Sí	Sí	Sí	**Hecho.** El efecto en cocina queda para la sesión presencial
Modificar comanda enviada	Sí	Sí	Sí	**No existe en el TPV.** No hay servicio web para cambiar líneas; se dice en pantalla en vez de ofrecer un botón que falla
Detectar traspaso de TPV (avisos)	Sí	—	Sí	**Hecho en parte.** Traspaso de línea probado; el de comanda completa es presencial
Iniciar traspaso desde la web	—	Pendiente de TPV	No	**Fuera.** El TPV no lo expone
Cobrar comanda existente	Sí	Sí	Sí	**Hecho.** Parcial, total, doble clic y respuesta perdida
Facturar	Sí	Sí	Sí	**Hecho**, con la salvedad de la suscripción de pago del TPV

FUNCIONALIDAD	SE TRAE	SE ENVÍA	AUTOMÁTICO	CÓMO QUEDA
Consultar stock (TPV→web)	Sí	—	Lectura sí	**Hecho.** Por artículo y en lista por almacén
Regularizar stock (web→TPV)	—	Sí	Sí	**Hecho en parte.** Falta confirmar en el TPV del cliente el rechazo por motivo inválido
Traspasar stock entre almacenes	—	Sí	Sí	**Hecho.** Ida y vuelta real
Actualizar inventario (web→TPV)	—	Sí	Sí	**Hecho.** Nunca envía cantidad vacía
Llamar al camarero	—	Sí	Sí	**Hecho de nuestro lado.** El TPV lo rechaza hasta que se configure en el terminal
Borrar artículos	Pendiente de TPV	Pendiente de TPV	No	**Límite del TPV.** La pantalla dice quién lo hace y cómo
Reservas, gastos, marketing	—	—	—	**Fuera de alcance.** Son solo web y ya funcionan

Resumen de la tabla: **17 filas hechas**, 2 con matiz declarado (formas de pago y regularización de stock, ambas por lo que falta confirmar en el TPV del cliente), 2 que el TPV no expone y 1 fuera de alcance. Ninguna fila queda pendiente por falta de automatismo.

4. RESULTADO DE CADA PRUEBA

Bloque 1 — Base y seguridad (Hito 1)

FICHA	QUÉ COMPRUEBA	RESULTADO
D01	Salud, versión, licencia 84 y acceso registrados	**Cerrada.** El TPV respondió versión 36.2 y la ficha quedó registrada. La licencia 84 se consulta ya en el diagnóstico de la pantalla; en el TPV DEMO responde «sin licencia», que es lo esperado
D02	La contraseña vieja no entra, la nueva sí, sin secretos legibles	**Cerrada.** Rotación que exige la contraseña actual y registro de intentos que nunca guarda la contraseña ni su huella cifrada

Bloque 2 — Comandas y cocina (Hito 2)

FICHA	RESULTADO
D03 — una venta web crea una sola comanda en caja, vinculada	**Cerrada.** Comanda 15, presente en el TPV y en la web, con el vínculo
D03a — crear con envío a cocina	**Pendiente.** Necesita la impresora de cocina
D04 — respuesta perdida al crear: se recupera la misma, no otra	**Cerrada en vivo.** Se cortó la respuesta con un proxy: la app no reenvió a ciegas, la relectura recogió la misma comanda (nº 60) y un reintento devolvió el mismo identificador con una sola entrada de auditoría
D05–D07 — añadir, cambiar o retirar línea de una comanda	**No aplicable.** El TPV no ofrece servicio web para modificar líneas. Se declara, no se disimula
D08 — toque simultáneo en caja y web	**Pendiente.** Exige dos personas a la vez: una en la caja y otra en la web
D09 — anular desde la web anula en caja	**Cerrada.** La anulación llegó al TPV y la comanda desapareció de su tabla
D09a — efecto en cocina de esa anulación	**Pendiente.** Necesita testigo de impresora auxiliar
D10 — anular en caja se refleja en la web	**Cerrada en vivo.** La comanda 46 pasó a anulada en la web con fecha y motivo; un aviso repetido no la vuelve a tocar; el sondeo también la anula
D21 — llegan los siete avisos	**6 de 7 cerrados.** El séptimo («cambiar estado») necesita el Monitor de Cocina instalado
D21a — aviso de traspaso de comanda completa	**Pendiente** de la prueba presencial
D22 / D22a — aviso repetido o desordenado	**Cerradas.** Repetido = ignorado; desordenado = aceptado y ordenado. El traspaso de línea real (comanda 47) se reenvió: idéntico → «duplicado», con fecha anterior → aceptado
D23a — trabajador caído con receptor operativo	**Cerrada.** El aviso espera en el buzón y se procesa al arrancar
D23b — receptor inaccesible	**Cerrada con límite declarado:** solo se recupera lo que se puede localizar por su identificador de pedido
D23-m — comanda manual con aviso perdido	**Cerrada con límite declarado.** El TPV no ofrece listado de comandas por API, así que una comanda de caja sin aviso no se recupera sola; queda el procedimiento escrito para que una persona la resuelva

Bloque 3 — Pagos, propina, puntos y factura (Hito 3)

FICHA	RESULTADO
D11a / D11b / D11c — propina que suma, que sustituye y que se queda a cero	**Cerradas** con lectura entre pasos. Se corrigió una conclusión anterior falsa: se había leído una comanda ya anulada
D12a / D12b / D12c — puntos que suman, que restan y respuesta perdida	**Cerradas.** La pérdida de respuesta se reconcilió leyendo el saldo, sin reenviar. Y dos sumas seguidas ya no se pisan: se acumulan sobre la misma fila
D13 / D13a — pago parcial, con y sin factura	**Cerradas.** Dejaron ver un defecto real: un número de factura vacío marcaba la venta como facturada. Corregido
D14 — pago total liquida una sola vez	**Cerrada.** Un pago repetido se rechaza porque excede el saldo
D14s — dos pagos a la vez	**Cerrada.** Una petición entra y la otra recibe «ya hay un pago en proceso». No hay cobro doble
D15 / D15t — respuesta perdida o sin respuesta al pagar	**Cerradas.** La app consulta antes de repetir y encuentra el pago que sí se aplicó
D16 — pago hecho en la caja se ve en la misma venta web	**Cerrada** con un lote automatizado contra el TPV (4 pasos en verde, documento cerrado)
D17 — tope de tres pagos	**Cerrada.** Defecto encontrado y corregido: no había tope
D18 / D18a / D18b / D18c — número único, no re-facturar	**Cerradas.** Una segunda factura devuelve la existente en vez de emitir otra
D18d — factura completa con NIF	**Cerrada** sin escribir nada nuevo: la exportación del TPV ya trae el CIF y el nombre del cliente en cada documento
D19 / D19t — respuesta perdida al facturar	**Cerradas.** Número único, sin segunda factura
D20 — aviso y documento enlazados en una sola venta	**Cerrada.** Se enlazan por el número de factura, con índice único que impide duplicar

Bloque 4 — Maestros, stock y documentos (Hito 4)

FICHA	RESULTADO
D24a / D24b / D24c — alta, modificación y desactivación de artículos	**Cerradas** contra el TPV, con el artículo leído después en su maestro
D24d — borrado	**Cubierta por D32.** El TPV no tiene servicio de borrado: la web muestra el procedimiento y el responsable
D24-p — plano leído sin mover posiciones	**Cerrada.** Comprobación del terminal, empleado y perfil contra el TPV
D24-m — formas de pago y empleados leídos	**Cerrada.** Tarjeta de solo lectura; no crea registros
D25 — clientes, con y sin sobrescritura	**Cerrada.** La sobrescritura es explícita y solo se aprobó en el TPV local
D26 / D26a — ajuste de stock desde la web y consulta unitaria	**D26a cerrada con límite:** la lectura es correcta y el caso de error con almacén inexistente se confirma en el TPV del cliente. **D26 (ajuste web = un solo movimiento)** pendiente: exige una corrida completa de escritura de stock en el piloto
D26b — consulta en lista por almacén	**Cerrada** con botón propio y llamador en producción
D26c — regularización con motivo	**Pendiente** de la corrida con motivo inválido contra el TPV del cliente

FICHA	RESULTADO
D26d — traspaso entre almacenes	**Cerrada** con traspaso real de ida y vuelta
D26e — ajuste por diferencia	**Cubierta** por la regularización, que es el mismo servicio con motivo (y por eso auditable). El TPV ofrece un servicio menor que no se usa a propósito
D26f — inventario absoluto	**Cerrada.** Nunca envía cantidad vacía; la misma cantidad da diferencia cero
D26g — sin respuesta en stock	**Cerrada.** Si hay duda, no se reintenta a ciegas; si el TPV rechazó con un motivo claro, ya no se marca «ambiguo»
D27 — la venta de caja no descuenta dos veces	**Declarada no verificable hoy:** no existe un proceso que mueva stock por venta. La protección queda escrita y probada para cuando exista
D28 / D28-auto / D28-auto-R — documentos, exportación programada y reinicio a mitad	**Cerradas y vivas.** Cadencia y perfil por cuenta. Se descubrió que un ajuste del TPV devolvía vacío y se fijó correctamente
D28a — albaranes automáticos	**Cerrada.** Importación completa sin botón
D32 — procedimiento y responsable de lo que la API no hace	**Cerrada en pantalla.** Responsable por defecto y por operación, editable por el cliente

Bloque 5 — Excepciones y piloto (Hito 5)

FICHA	RESULTADO
D29 — tres reinicios en mitad de una operación	**2 de 3 cerradas** por inyección (proceso de sincronización y caída del servicio web), sin pérdida ni duplicado. Los dos reinicios que quedan exigen tocar el PC
D31 — llamar al camarero desde una mesa	**Cerrada técnicamente:** el aviso llega al TPV y el TPV lo rechaza por su propia configuración (falta la dirección del servidor de mensajes). Queda configurarlo en el terminal
D30 — piloto y despliegue por etapas	**Fuera de esta fase.** Requiere permiso y un TPV en producción
D33 — Configuración legible y con un solo guardado	**Cerrada este cierre** (ver sección 6)

5. LIMITACIONES ENCONTRADAS

Todas las de esta lista están declaradas, no escondidas. Ninguna es un fallo de la web: son límites del TPV o de las condiciones de prueba.

1. **Cuatro pruebas exigen una persona delante del TPV físico.** Son D03a y D09a (impresora de cocina), D08 (dos personas tocando a la vez) y el reinicio presencial de D29. No hay forma de simularlas sin falsear el resultado.
2. **El TPV no permite modificar líneas de una comanda por API** (D05–D07). La web lo dice en lugar de ofrecer un botón que iba a fallar.
3. **El TPV no permite borrar artículos por API** (D24d). Se resuelve por D32: la pantalla muestra quién lo hace y cómo.
4. **El TPV no ofrece listado de comandas por API** (D23-m). Una comanda creada a mano en la caja sin que llegue su aviso no se puede recuperar sola. Límite declarado con procedimiento escrito.
5. **El séptimo aviso («cambiar estado») exige el Monitor de Cocina instalado.** Los otros seis están probados con eventos reales.
6. **El aviso de «llamar al camarero» depende de la configuración del terminal** (D31): sin la dirección del servidor de mensajes, el TPV lo rechaza con su propio código de error. No es un defecto de la web; el error ya se puede leer en pantalla.
7. **Licencia 84:** el TPV de prueba es DEMO y responde «sin licencia». La consulta funciona; el valor afirmativo solo se verá en el TPV del cliente.
8. **Sobrescritura de clientes (D25):** se aprobó únicamente en el TPV local. En producción viene desactivada por defecto.

Riesgo pendiente de decisión del cliente

La suscripción de pago del TPV es la que habilita añadir un pago a una comanda ya creada y facturarla. Todo el flujo está escrito y probado en local contra la versión DEMO; con la suscripción gratuita esas dos operaciones no están disponibles. Es lo único que puede impedir que la integración funcione igual en producción, y se resuelve hablando con el proveedor.

6. QUÉ SE HA CAMBIADO EN ESTE ÚLTIMO TRAMO

Además de cerrar fichas, se han corregido cuatro cosas que no se veían en las pruebas pero que hacían la aplicación incómoda de usar. Las cuatro nacen de lo que se ve en pantalla, no de una lista de tareas:

a) Configuración parecía seis aplicaciones distintas. Unas ayudas eran cajas dentro de una caja y otras cajas sueltas; unas pestañas tenían dos botones «Guardar» y otras ninguno; el aviso «esto se guarda al instante» flotaba entre dos tarjetas sin decir a cuál pertenecía. Ahora las seis pestañas son iguales: un título de grupo, sus tarjetas separadas por el mismo hueco, una sola barra de guardado abajo a la derecha y el aviso de guardado instantáneo pegado al título del grupo al que pertenece.

b) La ayuda estaba donde no se busca. Antes había una ayuda por pestaña, con siete temas mezclados: para entender un interruptor había que leer siete bloques. Ahora cada tarjeta tiene la suya, en su cabecera.

c) Se podía perder lo escrito. Al cambiar de pestaña con cambios sin guardar, se perdían sin avisar. Ahora se avisa, no se cambia de pestaña y el botón «Deshacer» es la salida. Salir de la página con cambios también avisa.

d) El stock podía quedar bloqueado para siempre. Si una operación de stock quedaba en duda, ese artículo y ese almacén no se podían volver a tocar nunca: ni reintentar ni dejarlo estar. Ahora hay una pantalla que enseña las operaciones en duda y una persona decide qué pasó —se aplicó (no se reenvía) o se reintenta—.

Y la lectura de maestros, que antes solo ocurría al pulsar «Importar del TPV», tiene ahora su propia cadencia por cuenta.

e) Tres tablas del TPV seguían esperando un botón. La tabla del alcance prometía clientes, plano de sala y departamentos automáticos, y en la práctica solo tenían el botón «Importar». Ahora cada una tiene su propia cadencia en Configuración › A qué se conecta, con su propia marca de última lectura: el servidor mira cada minuto si toca, y solo llama al TPV cuando toca. Las tres son solo lectura, así que encenderlas no puede escribir nada en el TPV. Se comprobó en funcionamiento: con la cadencia de 5 minutos, la primera pasada trajo 12 departamentos nuevos y releyó 4 salones y 3 zonas; la de 15 minutos se guardó desde la pantalla y quedó guardada en la cuenta.

7. CÓMO SE HA PROBADO

Ninguna afirmación de este informe viene de leer el código y suponer. Cada una tiene su prueba:

- **Contra el TPV real en local**, por su API, con el túnel de la máquina de pruebas: lecturas, escrituras, avisos, pagos, facturas, stock y documentos.
- **Con fallos provocados a propósito:** proxies que cortan la respuesta, que la retrasan 75 segundos, que duplican avisos o los llegan desordenados. Sirven para comprobar que la app no duplica nada cuando la red falla.
- **Con el TPV automatizado** (teclado y pantalla del propio TPV): alta de artículos, cobro y cierre de documento.
- **En el navegador**, recorriendo las seis pestañas de Configuración y midiendo el resultado en pantalla, no solo mirando capturas.
- **Suite automática del proyecto:** 316 pruebas de librería en verde, 0 fallos, y la compilación completa de todos los binarios y pruebas sin errores.
- **Las tres cadencias nuevas, en marcha de verdad:** encendidas en la cuenta de prueba, ejecutadas solas en el minuto siguiente y con el resultado medido en la base de datos (clientes vinculados, salones y zonas, departamentos importados).
- **Comprobación de calidad** sobre el código cambiado: sin avisos nuevos.

8. ESTADO FINAL Y SIGUIENTE PASO

La integración está lista para el piloto en el TPV del cliente, con dos condiciones:

1. **La suscripción de pago del TPV**, que habilita pagos y facturas sobre comandas existentes.
2. **Una sesión presencial de una hora** con el TPV delante para cerrar las cuatro pruebas que lo exigen (impresora de cocina, doble toque y reinicios).

Fuera de eso, lo que queda abierto depende de terceros —el distribuidor del TPV— o es decisión del cliente: qué hacer con la comanda manual sin aviso y quién firma el procedimiento de las operaciones que la API no expone.

Ninguna fila de la tabla del alcance queda pendiente por falta de automatismo: las que no están hechas del todo son límites del propio TPV, declarados en la sección 5.